خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

توزيعات المعاينة والـ bootstrap

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نعرّف توزيع المعاينة والخطأ المعياري.
- نستخدم الـ bootstrap ونعرف حدوده.
- نرتّب التدريس بالمحاكاة أولًا.

النشاط: أعد السحب قبل أن تشتقّ

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يكتبوا منفردين معنى فترة ثقة ٩٥٪، ثم اجمع الإجابات وصنّفها.

٢. المحاكاة (٢٠ دقيقة): يسحب كل زوج ١٠٠٠ عينة بحجم n = 10 وn = 40 من مجتمع ملتوٍ ويرسمون المتوسطات.

٣. الاشتقاق (١٥ دقيقة): اشتقّ Var(x̄) = σ²/n على السبّورة وقارنه بالرسمين.

٤. الـ bootstrap (١٥ دقيقة): أعطِ عينة واحدة، فيطبّق الطلاب الـ bootstrap على الوسيط ويناقشون متى تفشل الطريقة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ الرسمين أضيق، وبكم؟
- لماذا لا تصلح إعادة السحب عينة متحيزة؟
- كيف ستقيّم التفسير لا الحساب فقط؟

بطاقة الخروج

- اكتب جملة واحدة صحيحة تفسّر فترة ثقة ٩٥٪.

جرّبها في محاضرتك القادمة

قبل عرض أي معادلة، أعطِ كل زوج من الطلاب مجموعة بيانات واحدة واطلب منهم إعادة السحب منها ٢٠٠ مرة ورسم المتوسطات، ثم اطلب منهم توقّع الرسم لعينة أكبر بأربع مرات.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

توزيعات المعاينة والـ bootstrap

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **خطأ معياري لدراسة يساوي ٤. كم ضعفًا من البيانات نحتاج ليصبح ٢؟**

○ الضعف ○ أربعة أضعاف ○ ثمانية أضعاف

٢ **احسب الأخطاء المعيارية.**

إذا كان σ = 12 وn = 36 فإن SE = _____ . وإذا كان n = 144 فإن SE = _____ .

بنك الكلمات: 2، 4، 0.5، 1

٣ **متى يكون الـ bootstrap المئيني البسيط اختيارًا ضعيفًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ تقدير القيمة العظمى لتوزيع ☐ سُحبت العينة من المتطوعين فقط ☐ تقدير الخطأ المعياري للوسيط من n = 200

☐ المشاهدات مترابطة بقوة عبر الزمن

٤ **وفق نظرية النهاية المركزية، تكون العينة الكبيرة من مجتمع ملتوٍ نفسها طبيعية تقريبًا.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل عبارة طالب مع التصور الخاطئ وراءها.**

«هناك احتمال ٩٥٪ أن تكون μ داخل فترتي.»	• • • •	انتشار التقدير مقابل انتشار البيانات
«العينة الأكبر تجعل البيانات طبيعية.»	• • • •	إعادة السحب لا تضيف معلومات
«الـ bootstrap مليون مرة يصلح عينة صغيرة متحيزة.»	• • • •	الخلط بين البيانات وتوزيع المعاينة
«الخطأ المعياري والانحراف المعياري شيء واحد.»	• • • •	نسبة الاحتمال إلى فترة واحدة ثابتة

✎ **أين يقابل الطلاب الخطأ المعياري أول مرة في مقررك الحالي؟ وكيف ستبدو نسخة من تلك المحاضرة تبدأ بالمحاكاة؟**